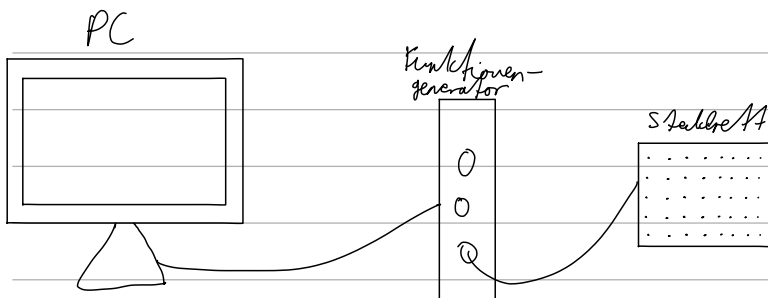


Messgeräte

- Funktionsgenerator und Speicher-Oszilloskop
- Widerstände, Spulen, Kondensatoren, Dioden
- Steckbrett
- Impedanzwandler mit Netzteil
- Niederfrequenzverstärker mit Netzteil
- Langdrahtantenne, Erdleitung
- Kopfhörer
- Computer

Versuchsaufbau



Aufgabe 1: Bestimmung der Zeitkonstante eines RC-Glieds

Wir schalten einen Widerstand und einen Kondensator in Reihe. Wir verwenden drei verschiedene Wertekombinationen. Danach betrachten wir den Aufladeprozess des Kondensators, und lesen im Programm die Halbwertszeit ab. Wir erhalten:

Tabelle 1: Halbwertszeiten für verschiedene Kondensator-Widerstand-Kombinationen

$C [nF]$	470	47	47
$R [k\Omega]$	1	10	1
$T_{1/2} [ms]$	316	40,4	32
$\Delta T_{1/2} [ms]$	$\sqrt{2} \cdot 4$	$2\sqrt{2}$	$\sqrt{2} \cdot 0,8$

$$f = 100 \text{ Hz}$$

Wir verwenden nochmals $C = 47 \text{ nF}$ und $R = 1 \text{ k}\Omega$, versuchen diese aber. Wir erkennen, dass $T_{1/2}$ dennoch gleich bleibt, bei etwa $35,20 \mu\text{s}$.

Aufgabe 2: RC-Glied als Integrator und Differentiator

Wir betrachten zunächst den Integrator. Dazu nutzen wir den 47 nF -Kondensator und ein $5 \text{ k}\Omega$ Potentiometer. Durch Erhöhung des Widerstands sehen wir das Integral des Signals:

Tabelle 2: Integratorfunktionen

Originalfunktion	Rechteck	Rampen	Dreieck	sin
Integratorfunktion	Dreieck	nach unten geöffnete Parabeln	Parabeln	cos

Wir tauschen Potentiometer und Kondensator, und stellen ein Dreieckssignal ein ($1,5 \text{ kHz}$, 4 Vpp). Wir erhalten nach Variation des Widerstands einen Differentiator.

Tabelle 3: Differentiatorfunktionen

Originalfunktion	Rechteck	Dreieck	Gumms	
Differentiatorfunktion	"Dirac - Impuls"	Rechteck	Ableitung eines Gums	

Aufgabe 3: Frequenz- und Phasengang eines RC-Glied

Wir bauen zunächst einen Tiefpassfilter mit $C = 47 \text{ nF}$ und $R = 1 \text{ k}\Omega$. Die Grenzfrequenz beträgt $f_{g, \text{Tief}} = (3,16 \pm 0,2) \text{ kHz}$ für den Tiefpassfilter, und $f_{g, \text{Hoch}} = (5,34 \pm 0,2) \text{ kHz}$ für den Hochpassfilter im Frequenz / Phasenplot.

Aufgabe 4: Frequenzgang eines Serienschwingkreises

Wir bauen einen Serienschwingkreis mit $C = 47 \text{ nF}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$ und L . Wir variieren R , und bestimmen die Resonanzfrequenz f_R , die Bandbreite Δf , und die Effektivwerte der Ausgangs- und Eingangsspannung.

Tabelle 4: Schwingkreismessungen

$R[\Omega]$	1000	220	47
$f_R[\text{kHz}]$	3,91	3,80	3,82 $\pm 0,05 \text{ kHz}$
$\Delta f[\text{kHz}]$	4,87	1,38	0,63 $\pm \sqrt{2} \cdot 0,05 \text{ kHz}$
$U_{A, \text{eff}}[\text{V}]$	0,595	0,441	0,206
$U_{E, \text{eff}}[\text{V}]$	0,71	0,71	0,71

Aufgabe 5: Resonanzüberhöhung

Wir bestimmen die einzelnen Resonanzfrequenzen der verschiedenen Bauteile $C = 47 \text{ nF}$, $R = 220 \Omega$, und L_1 :

$$f_{R,e} = (4,00 \pm 0,05) \text{ kHz}, A_R = (0,19 \pm 0,02) \text{ (rot)}$$

$$f_{C,e} = (4,14 \pm 0,05) \text{ kHz}, A_C = (0,71 \pm 0,02) \text{ (blau)}$$

$$f_{L,e} = (3,82 \pm 0,05) \text{ kHz}, A_C = (0,71 \pm 0,02) \text{ V}_{\text{rms}} \text{ (grün)}$$

Das ist ein Kondensator

Aufgabe 6: Bestimmung des Dämpfungsstandorts eines freien, gedämpften Schwingkreises

Wir verwenden $C = 47 \text{ nF}$, $R = 47 \Omega$, und L_1 für einen Schwingkreis. Wir stellen ein Rechtecksignal mit Frequenz $f = 150 \text{ Hz}$ und Amplitude $= 5 \text{ V}_{\text{pp}}$ ein. Wir messen die Amplitude von 5 aufeinanderfolgenden Wellenamplituden, und notieren die Auslenkung:

Tabelle 6: Amplituden einer gedämpften Schwingung

Periode #	1	2	3	4	5
Spannung [V]	3,69	2,53	1,75	1,25	1,06

$$\Delta U = \pm 0,1$$

$$3T = (0,96 \pm \sqrt{2} \cdot 0,1) \text{ ms}$$

Erhöht man den Widerstand, erkennen wir irgend wann den aperiodischen Grenzfall eines HO, und bei noch höheren Widerstand den Kriechfall.

Aufgabe 7: Parallelschwingkreis

Wir bauen einen Parallelschwingkreis mit $C = 47 \text{ nF}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$ und L_1 . Wir legen eine Ausgangsspannung an, und messen den Frequenzverlauf im Bereich von 100 Hz bis 100 kHz . Die Resonanzfrequenz lesen wir bei $f = (3,88 \pm 0,1) \text{ kHz}$ ab.

Aufgabe 8: Anwendung von Filtern

Wir wählen ein Signal aus der Funktionsbibliothek, dass aus einer Überlagerung von 3 Signalen besteht:

$$\begin{aligned} f_1 &= 100 \text{ Hz}, & A_1 &= (-2,75 \pm 0,5) \text{ dBV} \\ f_2 &= 3,6 \text{ kHz}, & A_2 &= -8,00 \text{ dBV} \\ f_3 &= 8 \text{ kHz}, & A_3 &= -8,69 \text{ dBV} \end{aligned}$$

Wir wenden insgesamt 4 Filter auf dieses Signal an:

RC-Hochpassfilter:

$$\begin{aligned} A_1 &= -31,6 \text{ dBV} \\ A_2 &= -11 \text{ dBV} \\ A_3 &= -10 \text{ dBV} \end{aligned}$$

RC-Tiefpassfilter ($R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 47 \text{ nF}$):

$$\begin{aligned} A_1 &= -2,56 \text{ dBV} \\ A_2 &= -17,25 \text{ dBV} \\ A_3 &= -17,56 \text{ dBV} \end{aligned}$$

LC-Tiefpassfilter ($C_1, C = 47\text{nF}$):

$$A_1 = -2,56\text{ dBV}$$

$$A_2 = 8,06\text{ dBV}$$

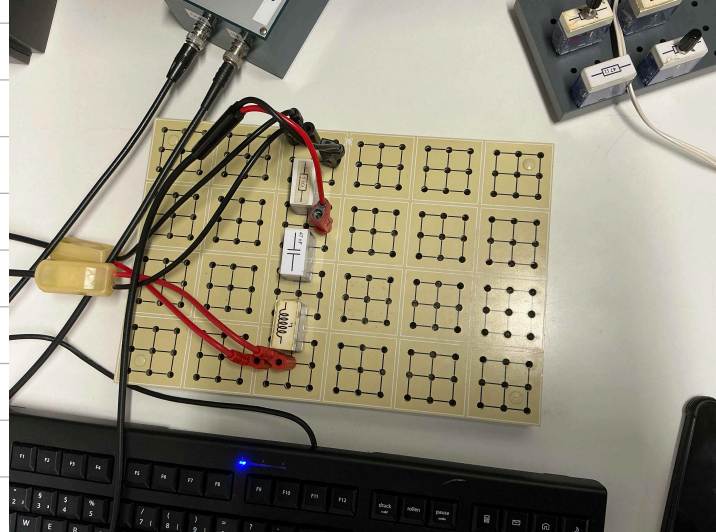
$$A_3 = -18,5\text{ dBV}$$

Bandpassfilter ($C_1, C = 47\text{nF}, R = 1\text{k}\Omega$):

$$A_1 = -31,6\text{ dBV}$$

$$A_2 = -9,12\text{ dBV}$$

$$A_3 = -12,25\text{ dBV}$$



Bandpassfilter ($C_1, C = 47\text{nF}, R = 47\Omega$):

$$A_1 = -57\text{ dBV}$$

$$A_2 = -19,84\text{ dBV}$$

$$A_3 = -36\text{ dBV}$$

Aufgabe 9: Aufbau eines AM-Empfängers

Wir bauen einen Parallelschwingkreis

12.5.2026

Cell sause